第 4 章　指令系统

4.1 指令系统

1.【P155】一个处理器中共有 32 个寄存器, 使用 16 位立即数, 其指令系统结构中共有 142 条指令。在某个给定的程序中, 20% 的指令带有一个输入寄存器和一个输出寄存器; 30% 的指令带有两个输入寄存器和一个输出寄存器; 25% 的指令带有一个输入寄存器、一个输出寄存器, 一个立即数寄存器; 其余 25% 的指令带有一个立即数输入寄存器和一个输出寄存器。【微信公众号: 研七七】

(1) 对于以上 4 种指令类型中的任意一种指令类型来说, 共需要多少位? 假定指令系统结构要求所有指令长度必须是 8 的整数倍。

(2) 与使用定长指令集编码相比, 当采用变长指令集编码时, 该程序能够少占用多少存储器空间?

2.【P155】假设指令字长为 16 位, 操作数的地址码为 6 位, 指令有零地址、一地址和二地址 3 种格式。

(1) 设操作码固定, 若零地址指令有 M 种, 一地址指令有 N 种, 则二地址指令最多有几种?

(2) 若采用扩展操作码技术, 二地址指令最多有几种?

(3) 若采用扩展操作码技术, 若二地址指令有 P 条, 零地址指令有 Q 条, 则一地址指令最多有几种?